LAPORAN PRAKTIKUM

ADDER



OLEH

NAMA: Cantika Angela Putri

NIM : 221331004

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2022-2023

KETERANGAN

1. Kelompok 2
2. Judul Praktek : Adder
3. Tanggal Praktek : 15 Maret 2023
4. Tanggal Pengumpulan Laporan : Maret 2023
5. Nama Praktikan : Cantika Angela Putri
6. Nama Partner : Feri Rizkiyana P.
7. Nama Dosen : Mina Naidah Gani, DUT, ST, M.Eng

   Rifa Hanifatunnisa, SST, MT

KATA PENGANRTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan segala anugerah dan rahmat yang diberikan oleh-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan laporan praktikum ini tanpa hambatan dan kesulitan. Saya selaku penulis dan penyusun yang terlibat dengan rangkaian kata yang tersusun sederhana ini diberi kesempatan dan tanggung jawab yang tidak akan saya sia-siakan oleh dosen pembimbing mata kuliah Elektronika Digital.

Terselesaikannya laporan ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan dari banyak pihak yang salah satunya di berikan oleh Ibu Mina Naidah Gani, DUT, ST, M.Eng dan ibu Rifa Hanifatunnisa, SST, MT. selaku dosen mata kuliah Elektronika Digital.
Tidak lupa dukungan yang diberikan oleh rekan satu tim sehingga saya selaku penyusun terbantu oleh kerjasama kalian.

Dalam penyusunan rangkaian setiap kata pada laporan praktikum ini, saya telah berusaha dengan segenap kesungguhan, ketelitian dan kemampuan saya untuk membuat laporan ini menjadi syarat penilaian praktikum kedua. Akan tetapi, sebagai seorang pemula tentunya saya pasti masih memiliki banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan lainnya. Maka dari itu, dengan rendah hati saya mengharapkan kritik dan saran-saran yang mungkin bisa membantu saya untuk kedepannya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR....3
DAFTAR ISI....4
BAB I PENDAHULUAN....5
1.1 LATAR BELAKANG....5
1.2 RUMUSAN MASALAH....5
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN....5
BAB II LANDASAN TEORI....6
2.1 GERBANG LOGIKA....6
2.2 LED....8
2.3 KABEL CAPIT BUAYA *(JACK)*....8
2.4 POWER SUPPLY....8
2.5 KABEL JUMPER PEJAL....9
2.6 VOLTMETER....9
2.7 RESISTOR....9
2.8 PROJECT BOARD....10
2.9 ADDER....10
BAB III RANGKAIAN PERCOBAAN....12
3.1 ALAT DAN KOMPONEN....12
3.2 LANGKAH KERJA....13
BAB IV HASIL PERCOBAAN....14
4.1 RANGKAIAN PERTAMA....14
4.2 RANGKAIAN KEDUA....15
BAB V ANALISIS DATA....17
BAB VI KESIMPULAN....18
BAB VII DAFTAR PUSTAKA....19

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Era modern ini disebyt juga era digital. Digital sendiri berarti 1 dan 0. Pada pengoperasian komputer tentu menggunakan digitalisasi salah satunya adalah Arithmetic Logic Unit atau ALU yang merupakan bagian paling penting dari CPU (Central Processing Unit) komputer. Fungsi ALU ini adalah untuk memproses data-data dalam bentuk angka dan logika atau perhitungan aritmatika ketika terdapat data memori pada CPU.

ALU sendiri merupakan kalkulasi tambah,kurang,bagi, dan kali namun pada kenyataanya hanya dapat melakukan penjumlahan. Apabila berada di kondisi selain penjumlahan maka tetap harus dilakukan penjumlahan dengan cara pengoperasian bilangan komplemen baik desimal,biner, maupun heksadesimal.

Rangkaian ALU yang dipraktikumkan kali ini adalah rangkaian yang digunakan untuk menjumlahkan bilangan atau disebut dengan Adder/kombinasional. Terdapat 3 jenis Adder yaitu Half Adder, Full Adder, dan Paralel Adder. Namun pada praktikum kali ini hanya diuji cobakan Half Adder dan Full Adder.

1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengimplementasian rangkaian Half Adder dan Full Adder?
2. Bagaimana pengimplementasian rangkaian di atas protoboard?
3. Bagaimana cara membaca output sum dan carry?

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

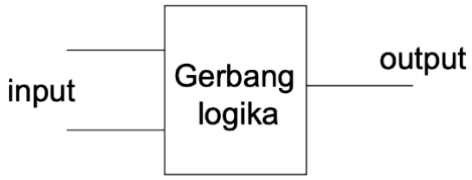
1. Dapat mengimplementasikan rangkaian Half Adder dan Full Adder.
2. Mengimplementasikan rangkaian di atas protoboard.
3. Dapat membaca output sum dan carry.

BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 GERBANG LOGIKA

Gerbang logika merupakan dasar untuk membentuk rangkaian elektronika digital. Arti digital dari digitus yaitu bahasa Yunani yang berarti jari jemari. Jumlahnya 10 jadi digital angkanya 1 dan 0 di mana 1 dan 0 adalah bilangan biner.

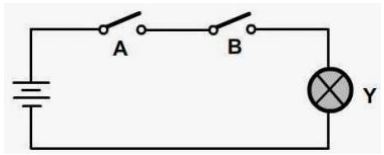
Sebuah gerbang logika memiliki satu terminal output dan 1 atau bahkan lebih terminal output. Output outputnya tersebut bisa bernilai HIGH (1) atau LOW (0), tergantung pada level-level yang terdapat di terminal input

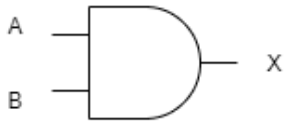


Gerbang Logika Dasar Memiliki 7 Gerbang Yaitu:

a. Gerbang AND IC 7408

A	Y
0	1
1	0



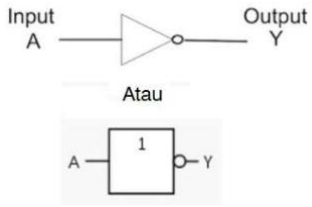


Simbol AND Tabel Kebenaran Rangkaian Ekuivalen

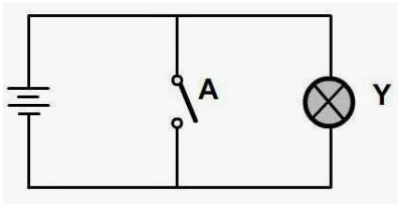
Prinsip kerja gerbang AND kondisi output akan berlogic 1 apabila semua input berlogic 1, selain itu output akan berlogic 0

b. Gerbang NOT (INVERTER) IC 7404

Yaitu fungsi yang membalik sebuah variabel biner.



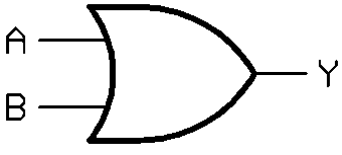
A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1



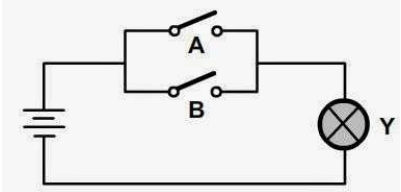
Simbol NOT Tabel Kebenaran Rangkaian Ekuivalen

Prinsip kerjanya yaitu akan selalu menghasilkan nilai logic yang berlawanan dengan inputnya bila input 1 maka outputnya 0 atau sebaliknya.

c. Gerbang OR IC 7432



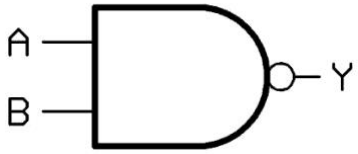
A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1



Simbol OR Tabel Kebenaran Rangkaian Ekuivalen

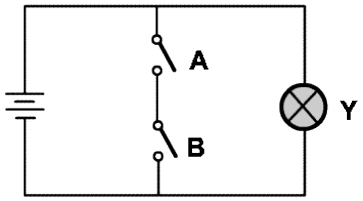
Prinsip kerjanya yaitu kondisi output akan berlogic 1 apabila salah satu atau bahkan semua input berlogic 1 selain itu output akan berlogic 0

d. Gerbang NAND IC 7400



Simbol NAND

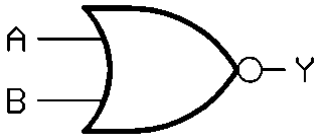
A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0



Tabel Kebenaran Rangkaian Ekuivalen

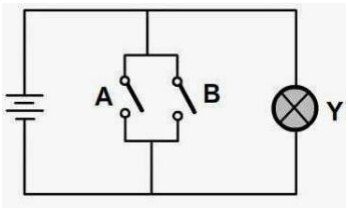
Prinsip kerjanya yaitu kombinasi antara gerbang NOT dan AND maka outputnya merupakan kebalikan dari AND, yakni kondisi outputnya akan berlogic 0 apabila inputnya hanya atau keduanya berlogic 1

e. Gerbang NOR IC 7402



Simbol

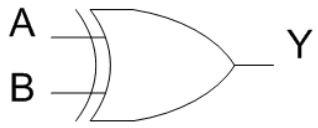
A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1



Tabel Kebenaran Rangkaian Ekuivalen

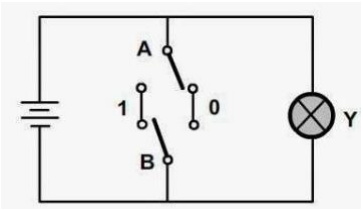
Prinsip kerjanya adalah kombinasi dari gerbang not dan gerbang or maka outputnya merupakan kebalikan dari gerbang or yaitu kondisi outputnya akan berloji nol jika salah satu atau lebih inputnya berlogic 1

f. Gerbang X-OR IC 7486



Simbol

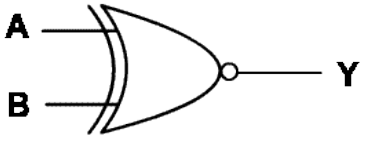
X	Y	Z
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0



Tabel Kebenaran Rangkaian Ekuivalen

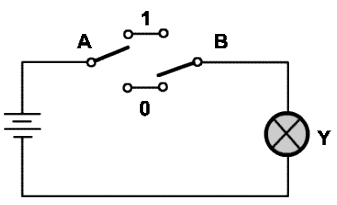
Prinsip kerjanya gerbang or berkondisi di mana jika kedua input berlogic sama maka output akan berlogic 0 begitupun sebaliknya apabila input berlogic beda maka output akan berlogic 1

g. Gerbang X-NOR IC 74266



Simbol

INPUT		OUTPUT
A	*B*	*X*
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1



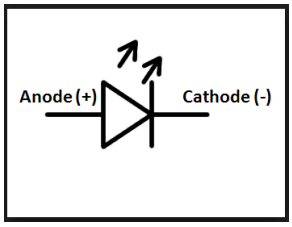
Tabel Kebenaran Rangkaian Ekuivalen

Prinsip kerjanya merupakan kebalikan dari X-OR di mana jika kedua input berlogic sama maka output akan berlogic 1 begitupun sebaliknya apabila input berlogic 1 maka output akan berlogic

0

2.2 LED

LED merupakan singkatan dari Light Emitting Diode, yaitu salah satu komponen semikonduktor yang dapat memancarkan cahaya ketika terdapat arus yang mengalirinya.



LED adalah dioda yang dapat memancarkan cahaya pada saat mendapat arus bias maju (forward bias), saat diberikan tegangan listrik dengan konfigurasi bias maju yaitu tegangan positif ke kaki anoda dan tegangan negatif ke kaki katoda, maka LED akan memancarkan cahaya. LED hanya akan mengalirkan arus listrik satu arah saja karena LED merupakan salah satu jenis dioda. LED hanya memiliki kemampuan mengaliri arus yang cukup rendah yaitu maksimal 20mA, jika arus yang mengalir lebih dari 20mA maka LED akan rusak. Solusinya adalah memasang sebuah resistor sebagai pembatas arus pada rangkaian LED.

2.3 KABEL CAPIT BUAYA *(JACK)*

Capit buaya adalah komponen elektrnika yang berfungsi untuk menyalurkan atau menghubungkan energi listrik dari sumber daya adaptor. Capit buaya berwarna merah artinya berkutub positif, sedangkan capit buaya berwarna hitam bernilai negatif. Adapun komponen steker yang juga memiliki fungsi untuk menyalurkan energi listrik dari sumber daya adaptor. Namun perbedaannya dengan capit buaya adalah, capit buaya merupakan penghubung untuk arus yang searah (DC) sehingga dibedakan dengan warna merah (positif) dan hitam (negatif).

2.4 POWER SUPPLY

Power supply adalah alat listrik yang dapat menyediakan energi listrik yang dibutuhkan oleh perangkat elektronika lain.Berdasarkan fungsinya, Power supply dapat dibedakan menjadi Regulated Power Supply, Unregulated Power Supply dan Adjustable Power Supply.

- **Regulated Power Supply** adalah Power Supply yang dapat menjaga kestabilan tegangan dan arus listrik meskipun terdapat perubahaan atau variasi pada beban atau sumber listrik (Tegangan dan Arus Input).
- **Unregulated Power Supply** adalah Power Supply tegangan ataupun arus listriknya dapat berubah ketika beban berubah atau sumber listriknya mengalami perubahan.
- **Adjustable Power Supply** adalah Power Supply yang tegangan atau Arusnya dapat diatur sesuai kebutuhan dengan menggunakan Knob Mekanik. Terdapat 2 jenis Adjustable Power Supply yaitu Regulated Adjustable Power Supply dan Unregulated Adjustable Power Supply.

2.5 KABEL JUMPER PEJAL

Jumper digunakan pada protoboard untuk melengkapi rangkaian. Jumper merupakan kabel elektrik yang memiliki pin konektor di setiap ujungnya yaitu konektor jantan (male connector) dan konektor betina (female connector). Kabel jumper digunakan untuk menghubungkan dua komponen atau untuk menyambungkan rangkaian listrik.

2.6 VOLTMETER

Voltmeter adalah alat ukur yang berfungsi untuk mengukur besar tegangan yang ada pada rangkaian listrik. Tentu saja rangkaian listrik tersebut dialiri oleh listrik, maka alat ukur voltmeter ini yang akan menunjukan besaran tegangan listrik tersebut. Sebuah voltmeter sederhana dibentuk menggunakan kumparan putar atau galvanometer. Arus listrik yang mengalir melalui kumparan atau galvanometer akan menimbulkan medan magnet. Medan magnet tersebut berinteraksi dengan kuat arus sehingga menimbulkan gaya magnetik. Gaya magnetik pada medan magnet tersebut yang akan menggerakan jarum penunjuk. Semakin besar arus listrik yang mengalir pada medan magnet, maka semakin besar pergerakan jarum penunjuk. Namun, alat ukur voltmeter ini memiliki batas ukur pengukuran maksimum tegangan. Apabila pengukuran melebihi batas ukur voltmeter, maka voltmeter akan rusak.

Berdasarkan jenis voltmeter terbagi menjadi dua yaitu voltmeter analog dan voltmeter digital. Voltmeter analog membutuhkan kemampuan membaca skala penyimpangan jarum, sementara voltmeter digital akan langsung mengukur nilai resistor. Penghitungan voltmeter dapat dirumuskan sebagai berikut $V = \frac{Skala\ yang\ ditunjuk}{Batas\ Maksimum} x\ Batas\ Ukur$

2.7 RESISTOR

Pada dasarnya resistor adalah komponen elektronika pasif yang memiliki nilai resistansi atau hambatan tertentu yang berfungsi untuk membatasi dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika (Nawali, 2015). Umumnya, resistor terbuat dari bahan karbon namun pada alat yang sering kita jumpai sehari-hari yaitu setrika, resistornya terbuat dari kawat nikrom. Tidak sedikit resistor yang terbuat dari kawat nikrom. Satuan resistor adalah *Ohm (Ω)*, kata ohm berasal dari penemu hukum ohm itu sendiri yaitu George Simon Ohm seorang fisikawan hebat asal German.

Cara menghitung besarnya hambatan dalam resistor adalah dengan menggunakan alat ukur. Cara pertama adalah menggunakan multimeter digital dengan mengatur selector switch ke dalam mode “ohm” lalu menempelkan kedua kabel ke kedua ujung resistor. Hasil besarnya hambatan akan muncul pada layar multimeter digital. Cara kedua adalah menggunakan

multimeter analog. Namun penggunaan multimeter analog membutuhkan kemampuan membaca skala karena dengan membaca skala akan diperoleh hasil besar hambatan pada resistor.

Pada resistor terdapat banyak gelang warna yang memiliki nilai khusus. Warna hitam memiliki nilai 0, warna cokelat memiliki nilai 1, warna merah memiliki nilai 2, warna jingga memiliki nilai 3, warna kuning memiliki nilai 4, warna hijau memiliki nilai 5, warna biru memiliki nilai 6, warna ungu memiliki nilai 7, warna abu memiliki nilai 8, warna putih memiliki nilai 9, warna emas memiliki toleransi 5%, perak memiliki toleransi 10%, dan tak berwarna memiliki toleransi 20%.

2.8 PROJECT BOARD

Project Board atau yang sering disebut sebagai Breadboard adalah dasar konstruksi sebuah sirkuit elektronik dan merupakan prototype dari suatu rangkaian elektronik. Breadboard banyak digunakan untuk merangkai komponen, karena dengan menggunakan breadboard, pembuatan prototype tidak memerlukan proses menyolder (langsung tancap).

Masing-masing lubang project board saling berhubungan dengan arah vertikal. Project board dapat digunakan untuk melakukan percobaan arus listrik dengan daya yang rendah. Pada papan project pula dapat dibentuk rangkaian listrik.

2.9 ADDER

Rangkaian Adder atau rangkaian kombinasional merupakan teknik untuk menjumlahkan bilangan pada rangkaian ALU. Terdapat 3 jenis Adder yaitu:

1. HALF ADDER

Half Adder merupakan penjumlahan satu bit dan hanya menjumlahkan dua bit maka disebut penjumlah tak lengkap.

- Jika A=0 dan B=0 dijumlahkan, hasilnya S (Sum) = 0.
- 2. Jika A=0 dan B=1 dijumlahkan, hasilnya S (Sum) = 1.
- Jika A=1 dan B=1 dijumlahkan, hasilnya S (Sum) = 0. dengan nilai pindahan Cy(Carry Out) = 1.

A	**B**	**S**	**C**
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

2. FULL ADDER

Full Adder merupakan penjumlahan tiga bit bilangan atau lebih maka disebut penjumlah lengkap.

Cin	A	B	S	C
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

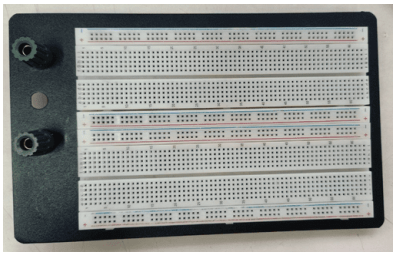
3.PARALEL ADDER

Paralel Adder merupakan penjumlah banyak bit tergantung jumlah Full Adder yang diparalelkan

BAB III
RANGKAIAN PERCOBAAN

3.1 ALAT DAN KOMPONEN

1. Protoboard



2. Multimeter



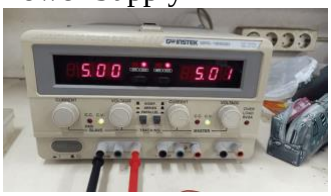
3. Kabel capit buaya



4. Resistor 330ohm

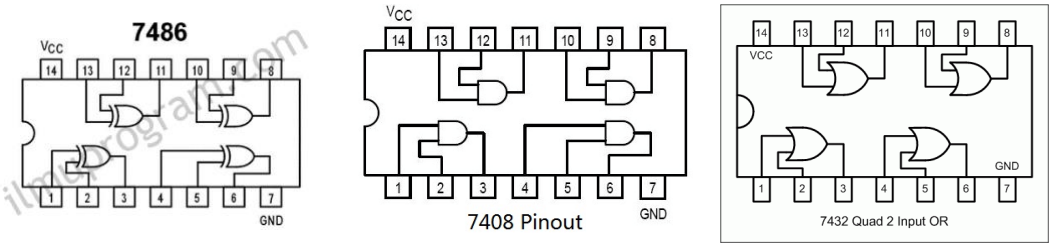


5. Power Supply

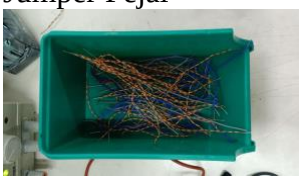


6. IC 7486, 7408, 7432

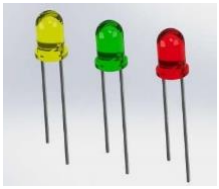




7. Jumper Pejal



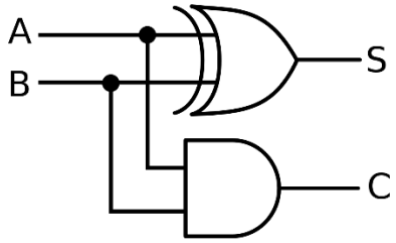
8. LED

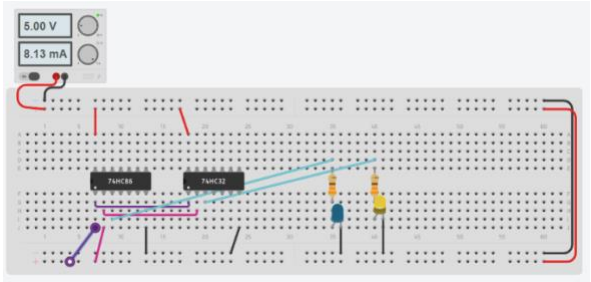


3.2 LANGKAH KERJA

3.2.1 Langkah Kerja Rangkaian Pertama

1. Siapkan alat dan komponen yang hendak digunakan
2. Rangkailah IC 7486,7432, LED, dan resistor di atas protoboard sebagai berikut

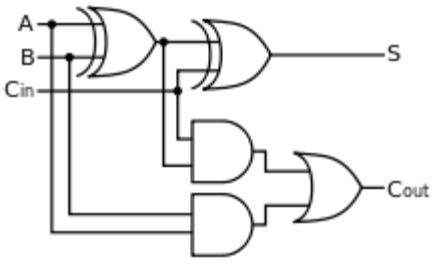


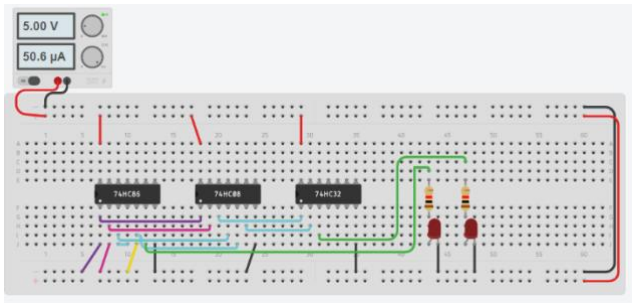


3.Gunakan Vs sebesar 5V dan cek hasil praktikum pada tabel kebenaran

3.2.2 Langkah Kerja Rangkaian Kedua

1. Siapkan alat dan komponen yang hendak digunakan
2. Rangkailah IC 7486, 7408, 7432, LED, dan resistor di atas protoboard sebagai berikut

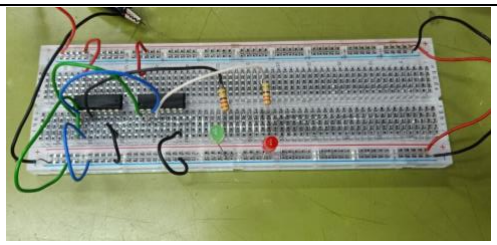
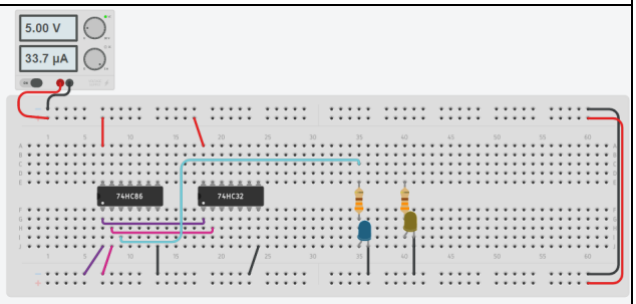
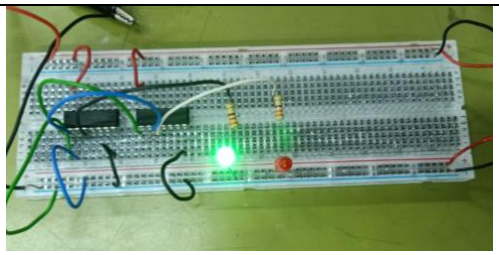
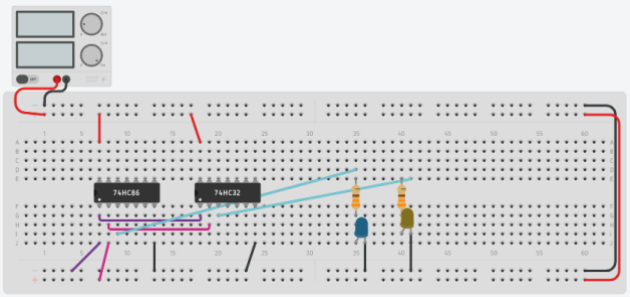
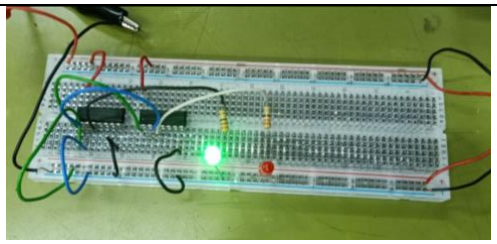
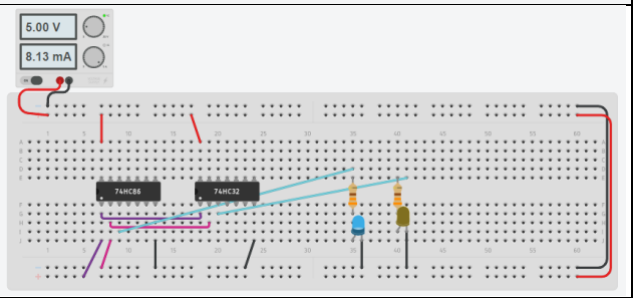
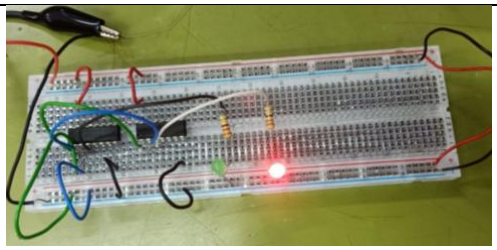
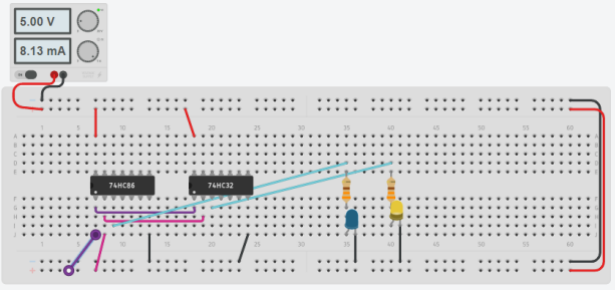




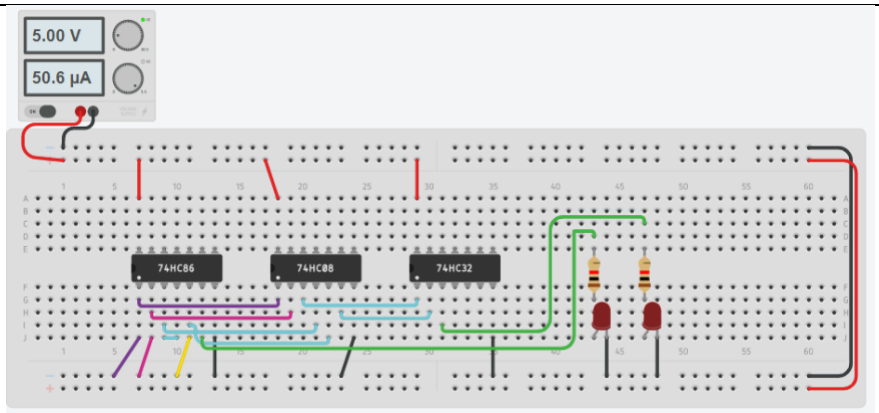
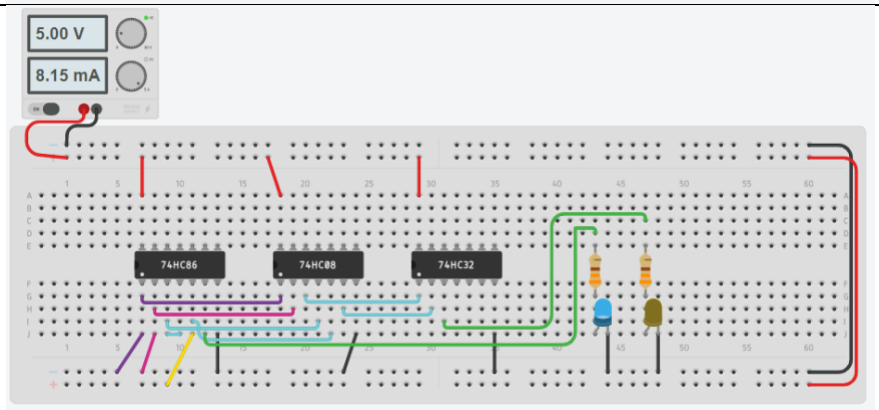
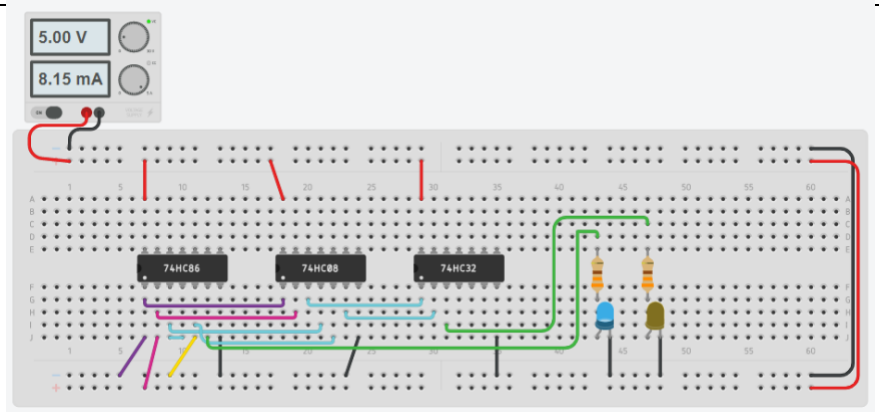
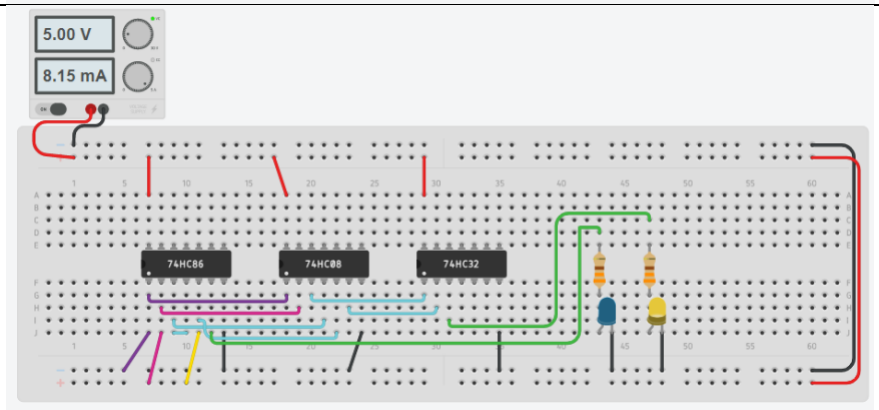
3.Gunakan Vs sebesar 5V dan cek hasil praktikum pada tabel kebenaran

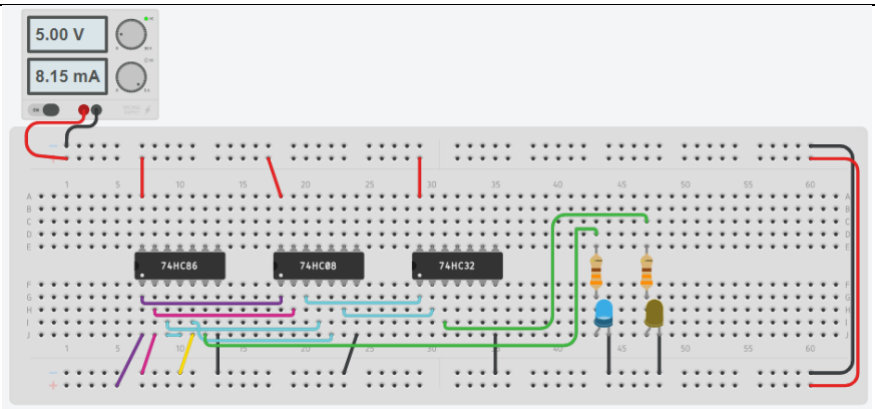
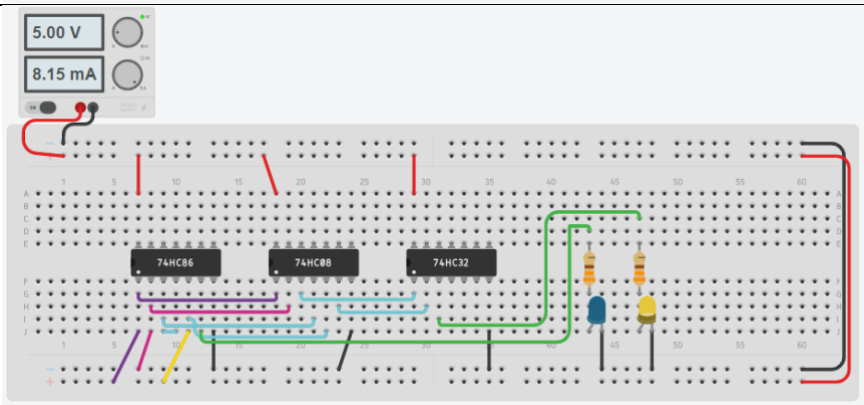
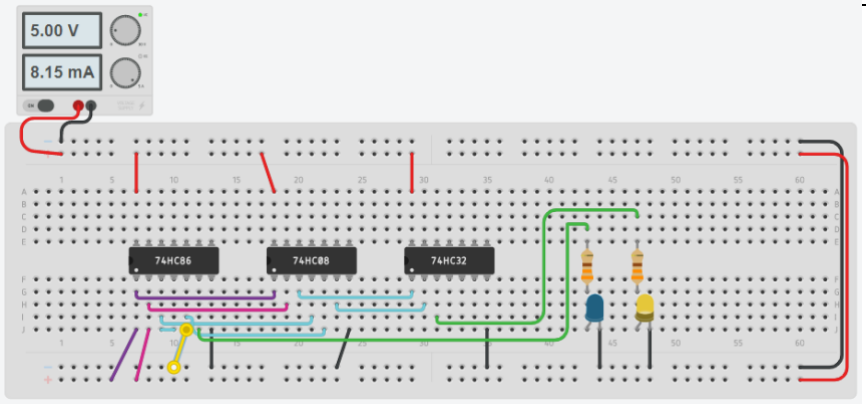
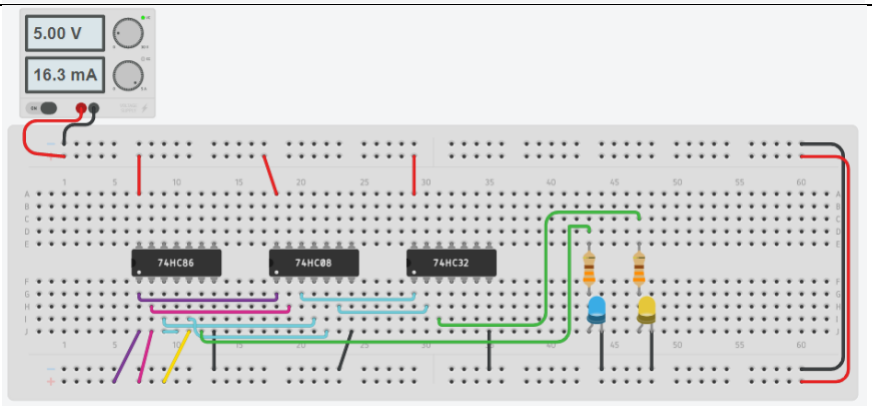
BAB IV
HASIL PERCOBAAN

4.1 RANGKAIAN PERTAMA

A	B	SUM	CARRY	GAMBAR	SIMULATOR
0	0	0	0		
0	1	1	0		
1	0	1	0		
1	1	0	1		

4.2 RANGKAIAN KEDUA

Cin	A	B	SUM	CARRY	SIMULATOR
0	0	0	0	0	
0	0	1	1	0	
0	1	0	1	0	
0	1	1	0	1	

1	0	0	1	0	
1	0	1	0	1	
1	1	0	0	1	
1	1	1	1	1	

BAB V
ANALISIS DATA

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan maka diperoleh data sebagai berikut:

a. Rangkaian pertama

A	B	S	C	Keterangan
0	0	0	0	Pada Sum, LED tidak menyala Pada Carry, LED tidak menyala
0	1	1	0	Pada Sum, LED menyala Pada Carry, LED tidak menyala
1	0	1	0	Pada Sum, LED menyala Pada Carry, LED tidak menyala
1	1	0	1	Pada Sum, LED tidak menyala Pada Carry, LED menyala

b. Rangkaian kedua

Cin	**A**	**B**	**S**	**C**	**Keterangan**
0	0	0	0	0	Pada Sum, LED tidak menyala Pada Carry, LED tidak menyala
0	0	1	1	0	Pada Sum, LED menyala Pada Carry, LED tidak menyala
0	1	0	1	0	Pada Sum, LED menyala Pada Carry, LED tidak menyala
0	1	1	0	1	Pada Sum, LED tidak menyala Pada Carry, LED menyala
1	0	0	1	0	Pada Sum, LED menyala Pada Carry, LED tidak menyala
1	0	1	0	1	Pada Sum, LED tidak menyala Pada Carry, LED menyala
1	1	0	0	1	Pada Sum, LED tidak menyala Pada Carry, LED menyala
1	1	1	1	1	Pada Sum, LED menyala Pada Carry, LED menyala

BAB VI
KESIMPULAN

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Half Adder hanya dapat menjumlahkan dua bilangan biner 1 bit. Terdapat dua input untuk dua variabel bilangan biner dan dua output (sum out dan carry out).

2. Full Adder dapat menjumlahkan tiga bit bilangan atau lebih. Jika ketiga input diberi nilai 0 maka kedua output akan bernilai 0 juga. Namun ketika salah satu input diberi nilai 1 maka output Sum akan bernilai 1 sedangkan output Carry akan bernilai 0. Apabila dua input bernilai 1 maka output Sum akan bernilai 0 dan output Carry bernilai 1. Jika ketika input diberi nilai 1 maka output Sum dan output Carry akan bernilai 1 juga.

BAB VII
DAFTAR PUSTAKA

[1] Sinarmonas Industries, Arus Listrik, Jakarta: https://sinarmonas.co.id/blog/detail/teori-dasar-listrik, 2021.

[2] Achmadi, Pengertian Amperemeter Serta Fungsi, Jenis dan Cara Memakainya, https://www.pengelasan.net/amperemeter/, 2021.

[3] Parinduri Ikhsan, H. N. Siti, "PERANGKAIAN GERBANG LOGIKA DENGAN MENGGUNAKAN MATLAB (SIMULINK)," JURTEKSI (Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi) vol. V, 2018.

[4] S. R. &. S. Manurung, "Perangkat Pembelajaran IPA Berbentuk LKS," INPAFI (Inovasi Pembelajaran Fisika), vol. 06, 2018.

[5] Prastyo Aris Elga, "Pengertian, Jenis dan Cara Kerja Kabel Jumper Arduino," https://www.arduinoindonesia.id/2022/11/pengertian-jenis-dan-cara-kerja-kabeljumper-arduino.html

[6] Nawali, Rancang Bangun Alat Penguras dan Pengisi Tempat Minum Ternak Ayam Berbasis Mikrokontroler Atmega 16, Manado: https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/elekdankom/article/view/10591, 2015.

[7] D. Kho, "Klasifikasi Umum Power Supply," Pengertian Power Supply dan Jenisjenisnya.

[8] A. Razor, Pengertian Breadboard, https://www.aldyrazor.com/2020/05/breadboard arduino.html, 2020.

[9] Marhamah, Muthia, Sistem Digital, https://www.studocu.com/id/document/universitas-palangka-raya/media-pembelajaran-digital/laporan-praktikum-modul-iii/20863869, 2021